

Поддержание базы автономных систем в актуальном состоянии на основе BGP-данных

Студент: Новокшанов Евгений Андреевич

Научный руководитель: Белявцев Иван Павлович

Университет ИТМО

Факультет ИПКН

Программа «ПО высоконагруженных систем»

31 мая 2026 г.

- **BIFIT MITIGATOR** (защита от DDoS) и **BIFIT COLLECTOR** (анализ трафика) требуют **актуальных знаний о принадлежности IP-адресов автономным системам**.
- Источник данных — **таблица «IP-префикс → ASN»** из полной таблицы маршрутизации BGP; геолокационные справочники непригодны для систем реального времени.
- **Проблема:** логика обновления таблицы IP-префикс → ASN встроена только в BIFIT COLLECTOR; хранилище ranger обновляется раз в несколько часов — **поточные обновления не поддерживаются**.

- **Внешние справочники «IP-префикс → AS»:** просты, но обновляются редко и не подходят как единственный источник для real-time.
- **Ranger-режим сервиса:** эффективен для LPM и полной выгрузки, но обновляется polling-ом через полный снимок, без потока BGP-событий.

Требования к новому решению

- принимать поток обновлений от GoBGP;
- быстро применять одиночные Upsert/Delete;
- сохранять быстрый Lookup и рабочий полный Dump.

- GoBGP отдаёт полный снимок через ListPath и поток update/withdraw через WatchEvent.
- BGP-состояние меняется по мере изменения маршрутов; события могут приходить всплесками.
- В режиме ranger сервис обновляет таблицу polling-ом: каждый тик заново читает полный RIB и заменяет состояние целиком.
- Частый polling дорог: стоимость зависит от всей таблицы ($>1\text{M}$ IPv4-префиксов и сотни тысяч IPv6), даже если изменился один маршрут.

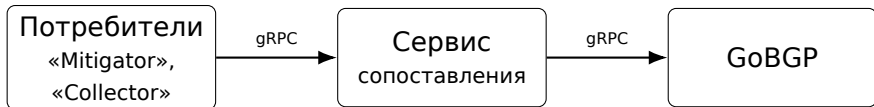
Требование к хранилищу

Актуальность должна поддерживаться применением отдельных Upsert/Delete из WatchEvent, а не частой полной перестройкой таблицы.

Цель: разработать микросервис, поддерживающий актуальность таблицы соответствия IP-префиксов автономным системам на основе данных протокола BGP в режиме реального времени.

Задачи:

- Спроектировать архитектуру микросервиса.
- Реализовать gRPC API для потребителей и взаимодействие с узлом GoBGP.
- Разработать хранилище на основе шардированного ART с поддержкой полного снимка и потока обновлений.
- Обеспечить корректное построение снимка таблицы без пересечений сетевых префиксов.
- Сравнить варианты хранилища по времени операций, памяти и числу аллокаций.



Потребители → Сервис (gRPC):

- GetASNInfo (lookup по IP)
- GetPrefixesASTable (полный снимок)
- SubscribePrefixASUpdates (поток изменений)

Сервис → GoBGP (gRPC):

- ListPath — чтение полного снимка
- WatchEvent — приём потока изменений (режим ART)

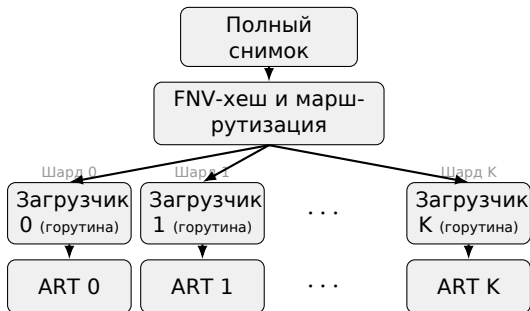
Построение снимка: параллельная выгрузка IPv4 и IPv6; алгоритм устранения перекрывающихся IP-префиксов

Варианты хранилища и режимы обновления

Критерий	ranger	шард. ART
Режим обновления	Polling по таймеру, полный снимок	Полный снимок, затем поток обновлений
Полная выгрузка	Быстрее — линейное представление	Дороже — обход шардов и flatten
Одиночная запись	Точечный update , микросекунды	Локально в шарде , сотни наносекунд
Поток обновлений	Не является рабочим режимом	Поддерживается

Оба варианта доступны в сервисе; выбор задаётся конфигурационным параметром.

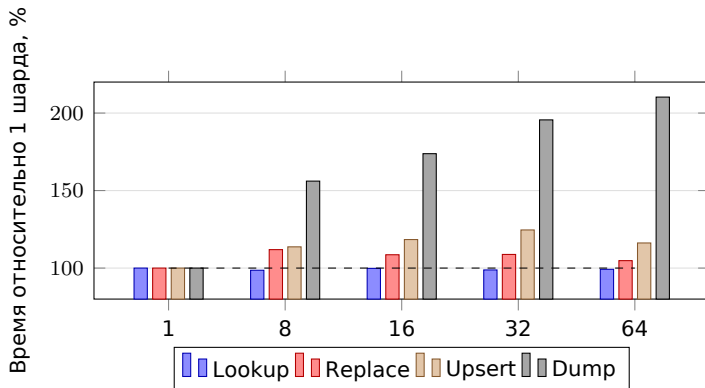
Шардированное хранилище: устройство



- Ключ записи: адрес сети + длина префикса; FNV-хеш выбирает шард.
- Поточковые Upsert/Delete меняют только выбранный шард.
- Lookup проверяет активные длины префиксов и ищет кандидат в ART.

Шардирование ART: относительное время

Среднее для 100k и 3M mixed; для 100k IPv4 и IPv6 усреднены



Вывод: относительно одного шарда Lookup почти не меняется, Replace и Upsert умеренно ухудшаются, а Dump становится до двух раз медленнее при росте числа шардов.

Результаты: ART против ranger

*ART: 1 шард, без сортировки при выгрузке ·
Ryzen AI 9 HX 370, 24 потока, 32 ГБ LPDDR5X*

Размер	Тип	Операция	ranger	ART	Ускорение ART
10^5	IPv4	Dump	44,98 мс	55,94 мс	0,80×
10^5	IPv4	Replace	489,2 мс	19,11 мс	25,6×
10^5	IPv4	Lookup	146,8 нс	151,4 нс	0,97×
10^5	IPv4	Upsert	3,57 мкс	132,0 нс	27,0×
10^5	IPv6	Dump	97,31 мс	92,99 мс	1,05×
10^5	IPv6	Replace	749,8 мс	23,95 мс	31,3×
10^5	IPv6	Lookup	165,7 нс	206,7 нс	0,80×
10^5	IPv6	Upsert	5,57 мкс	166,0 нс	33,5×
$3 \cdot 10^6$	IPv4+IPv6	Replace	26,73 с	586,5 мс	45,6×
$3 \cdot 10^6$	IPv4+IPv6	Lookup	181,1 нс	167,7 нс	1,08×
$3 \cdot 10^6$	IPv4+IPv6	Dump	3,93 с	3,52 с	1,12×
$3 \cdot 10^6$	IPv4+IPv6	Upsert	6,97 мкс	179,6 нс	38,8×

Вывод: ART быстрее на Upsert и полном Replace, lookup сопоставим с ranger. Для Dump результат зависит от набора данных; при частых dump-запросах нужен cache или streaming.

Все поставленные задачи выполнены:

- Спроектирована и реализована архитектура микросервиса; обеспечено устойчивое взаимодействие с GoBGP и потребителями посредством gRPC.
- Разработано хранилище на основе шардированного ART с поддержкой потока обновлений; проведено сравнение с ranger backend; выявлены компромиссы производительности.
- Обеспечено корректное построение полной выгрузки без пересечений IP-префиксов.
- Получены количественные оценки производительности; определены сценарии применения каждого варианта.